

ISWZ3205-5437_5438-PROCESOS DE SOFTWARE

CI/CD con enfoque DevSecOps

Elaborado por: Mónica Sánchez

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA:

ADN_FICA_RC3. "Se comunica efectivamente ante un amplio rango de audiencias propias de la disciplina".

INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Indicador 1: Comunica sus ideas y resultados de manera precisa y efectiva, con un lenguaje técnico apropiado, alineado a los objetivos.

Indicador 2: Argumenta sus ideas y resultados de forma profunda y contundente mediante el uso de evidencia relevante, relacionada al tema planteado.

Indicador 3: Presenta datos relevantes de forma impecable, efectiva y relevante a los objetivos y la audiencia.

OBJETIVO PROPUESTO DE LA CONSIGNA:

Demostrar la capacidad de comunicar de manera clara, estructurada y fundamentada los procesos, decisiones y resultados obtenidos durante la implementación de un flujo CI/CD con enfoque DevSecOps, mediante la elaboración de un informe técnico, el análisis de evidencias y la presentación oral del proyecto.

INDICACIONES:

Los estudiantes desarrollarán una actividad evaluativa cuyo propósito es comunicar, argumentar y presentar de forma efectiva los procesos y resultados obtenidos durante la implementación de pipelines CI/CD con enfoque DevSecOps. Para ello, deberán completar las siguientes tareas:

- **Implementar un flujo de integración y despliegue continuo**, utilizando una herramienta de CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins, Argo CD u otra aprobada), incluyendo etapas de build, pruebas, generación de artefactos y despliegue en un cluster kubernetes.
- **Integrar prácticas DevSecOps**, incorporando al menos dos herramientas de análisis de seguridad (SAST y DAST), validaciones de políticas o integridad de artefactos, y evidencias de resultados obtenidos.
- **Elaborar un informe técnico** que comunique de forma clara y estructurada:
 - El objetivo del proyecto.
 - La arquitectura y etapas del pipeline.
 - Las herramientas utilizadas y su propósito.
 - Capturas de resultados.
 - Conclusiones y aprendizajes.
- **Preparar una presentación** que sintetice el trabajo, muestre evidencias de los pipelines y exponga los análisis realizados, de máximo 10 láminas.

- **Exponer oralmente** durante 12 minutos, asegurando que todos los integrantes participen y comuniquen con claridad los procesos, decisiones técnicas y resultados del proyecto.
- **Entregar el repositorio** del proyecto.

FORMA DE TRABAJO:

La actividad se desarrollará en grupos de hasta 3 integrantes.

ESPECIFICACIONES DE ENTREGA:

- Informe técnico en formato PDF, con una extensión máxima de 12 páginas.
- Presentación en formato PowerPoint o PDF, cargada antes de la exposición.
- Enlace al repositorio público de Github.
- Exposición oral de 12 minutos por grupo en la fecha asignada.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

ADN_FICA_RC3 Se comunica efectivamente ante un amplio rango de audiencias propias de la disciplina.

CRITERIOS	EXCELENTE	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	INSUFICIENTE
COMUNICACIÓN	Comunica sus ideas y resultados de manera precisa y efectiva , con un lenguaje técnico apropiado , alineado a los objetivos.	Comunica sus ideas y resultados de manera clara y completa , con un lenguaje técnico apropiado , alineado a los objetivos.	Comunica sus ideas y resultados de manera comprensible , con un lenguaje técnico básico , alineado a los objetivos.	Comunica sus ideas y resultados de manera superficial , con un lenguaje técnico limitado , alineado a los objetivos.	Comunica sus ideas y resultados de manera errónea y/o no utiliza lenguaje técnico .
ARGUMENTACIÓN	Argumenta sus ideas y resultados de forma profunda y contundente mediante el uso de evidencia relevante , relacionada al tema planteado.	Argumenta sus ideas y resultados de forma sólida, mediante el uso de evidencia pertinente , relacionada al tema planteado.	Argumenta sus ideas y resultados de forma general, mediante el uso de evidencia básica , relacionada al tema planteado.	Argumenta sus ideas y resultados de forma parcial, mediante el uso de evidencia limitada , relacionada al tema planteado.	Argumenta de forma errónea o utiliza evidencia incorrecta .
PRESENTACIÓN	Presenta datos relevantes de forma impecable, efectiva y relevante a los objetivos y la audiencia.	Presenta datos relevantes de forma sólida y consistente con los objetivos y la audiencia.	Presenta datos apropiados de forma estructurada y alineada con los objetivos y la audiencia.	Presenta datos superficiales de forma elemental, alineada de manera parcial con los objetivos y/o audiencia.	Presenta datos de forma ineficaz, sin alineación con los objetivos y/o audiencia.